Third Avenue

AtCoder · ABC184 E | Dịch chuyển qua cổng

ĐỀ BÀI

Cho bản đồ thành phố dạng lưới **H × W**, gồm **S** (xuất phát), **G** (đích), **.** (đường), **#** (chướng ngại vật) và các chữ thường **a..z** (cổng dịch chuyển).

Trong mỗi giây, nhân vật được chọn **một** trong hai hành động: đi đến ô kề cạnh không phải tường, hoặc nếu đang ở ô có chữ cái, dịch chuyển đến một ô khác có **cùng chữ cái**.

Tìm thời gian ngắn nhất để đi từ S tới G. Nếu không có đường đi, in **-1**.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le H, W \le 2000$; bản đồ có đúng một S và đúng một G.

INPUT

Dòng đầu gồm H và W. H dòng tiếp theo, mỗi dòng W ký tự thuộc S, G, ., # hoặc a..z.

OUTPUT

In một số nguyên: số giây ít nhất đi từ S đến G, hoặc -1 nếu không thể.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT	OUTPUT
2 5 S.b.b a.a.G	4

Đề gốc: https://atcoder.jp/contests/abc184/tasks/abc184_e

BÀI 03 — Third Avenue

VÍ DỤ 01

Bản đồ 10×14, cổng a và b

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
10 14
S...#....#....
.a..#....#....
....#..b.#....
....#....#....
....#....#....
....#....#....
....#....#....
....#.a..#.b..
....#....#....
....#....#...G
```

OUTPUT

```
14
```

BÀI 03 — Third Avenue

VÍ DỤ 02

Bản đồ 15×20, cổng a và b

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
15 20
S.....#......#......
.a....#......#......
......#..b...#......
......#......#......
......#......#...#..
......#......#......
......#......#......
......#...#..#......
......#....#.#......
......#.....##......
.....##......#......
......#......#......
......#.a...##.b....
......#......#......
....#.#...#..#.....G
```

OUTPUT

```
21
```